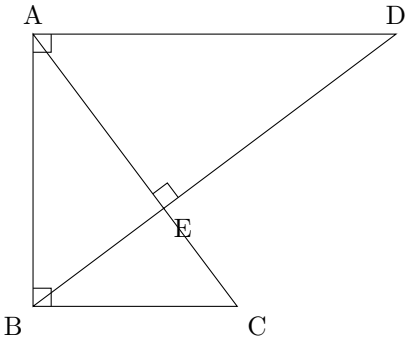
Énoncé • Exercice 4 – Géométrie

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

Exercice 4 : **20 points**

On considère la figure ci-dessous qui n'est pas représentée en vraie grandeur.



On donne les informations suivantes :

— (BD) et (AC) sont perpendiculaires.

— (AD) et (AB) sont perpendiculaires.

— (AB) et (BC) sont perpendiculaires.

— AE = 9,6 cm ; CE = 5,4 cm ; BC = 9 cm.

1. Montrer que les droites (AD) et (BC) sont parallèles.

2. Calculer la longueur AD.

3. Montrer que la longueur BE est de 7,2 cm.

4. Est-il vrai que l'aire du triangle ABE représente le tiers de l'aire du triangle ABD ?